שאלה 1 (30 נקודות):

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים f1, f2, f3, f4 ויש צורך לחזות את class):

f1	f2	f3	f4	Class
1	1	1	1	P
2	2	2	2	N

א. (10 נקודות) הרצנו אלגוריתם SVM לינארי וקיבלנו ש:

$\alpha 1 = 0.5$

כמו – כן נתון לנו ש –

$\alpha 2 > 0$

וכן שערכו של b הינו 3- (עבור משוואת הסיווג class(x) = wx-b)

חשב את ערכו של $\alpha 2$

פתרון:

$$W = \sum_i \alpha_i y_i x_i = \frac{1}{2} \times 1 \times (1,1,1,1) + \alpha_2 \times (-1) \times (2,2,2) = (\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}) - (2\alpha_2,2\alpha_2,2\alpha_2,2\alpha_2)$$

$$W = (\frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2)$$

$$f(1,1,1,1) = 1 \quad \text{(S.V.)}$$

$$f(1,1,1,1) = W \times (1,1,1,1) + b = (\frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2)^T (1,1,1,1) - -3 =$$

$$= \frac{1}{2} - 2\alpha_2 + \frac{1}{2} - 2\alpha_2 + \frac{1}{2} - 2\alpha_2 + \frac{1}{2} - 2\alpha_2 - 3 = 2 - 8\alpha_2 + 3 = 5 - 8\alpha_2 = 1$$

$$8\alpha_2 = 4$$

$$\alpha_2 = 0.5$$

The result is the same if we compute according to vector#2

$$f(2,2,2,2) = -1 \quad \text{(S.V.)}$$

$$f(2,2,2,2) = W \times (2,2,2,2) + b = (\frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2, \frac{1}{2} - 2\alpha_2)^T (2,2,2,2) - -3 =$$

$$= 1 - 4\alpha_2 + 1 - 4\alpha_2 + 1 - 4\alpha_2 + 1 - 4\alpha_2 + 3 = 7 - 16\alpha_2 = -1$$

$$16\alpha_2 = 8$$

$$\alpha_2 = 0.5$$

ב. (5 נקודות) סווג את הווקטור (3,3,3,3) עפ"י אלגוריתם SVM לינארי עבור

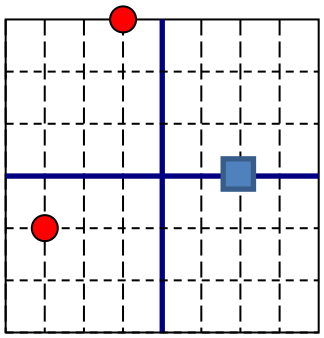
w = (-0.5, -0.5, -0.5, -0.5)

b = -3

$$W = (-\frac{1}{2_2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

$$f(3,3,3,3) = W \times (3,3,3,3) + b = (-\frac{1}{2_2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})^T (3,3,3,3) - -3 =$$
$$= -1.5 - 1.5 - 1.5 - 1.5 + 3 = -3 < 0$$
$$Classification([3,3,3,3]) = Negative$$

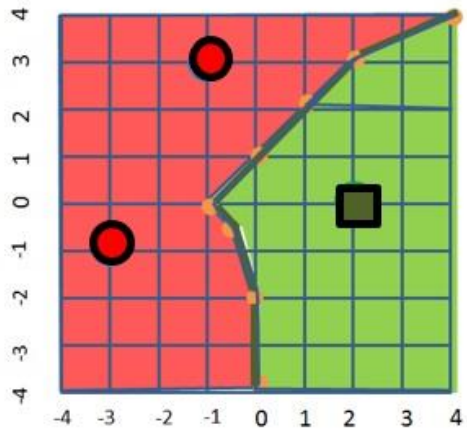
ג. (10 נקודות) בשרטוט הבא נתונה קבוצת אימון (כל ווקטור הוא דו-מימדי מסווג לעיגול או לריבוע). אנו רוצים לסווג באמצעות KNN עם מטריקת מרחק L1 ללא משקול מרחקים וללא משקול מאפיינים עבור K=1.



שרטט את קוי ההפרדה הנוצרים ע"י האלגוריתם. הסבר בפירוט כיצד הגעת לתוצאה.

פתרון:

עבור (4,4) –
Green: |(4-2)|+|4-0| = 6
Red: |(4--1)|+|4-3| = 6
Red: |(4--3)|+|4--1| = 12



עבור (2,3) –
Green: |(2-2)|+|3-0| = 3
Red: |(2--1)|+|3-3| = 3
Red: |(2--3)|+|3--1| = 9

עבור (1,2) –
Green: |(1-2)|+|2-0| = 3
Red: |(1--1)|+|2-3| = 3
Red: |(1--3)|+|2--1| = 7

עבור (0,1) –
Green: |(0-2)|+|1-0| = 3
Red: |(0--1)|+|1-3| = 3
Red: |(0--3)|+|1--1| = 5

עבור (-1,0) –
Green: |(-1-2)|+|0-0| = 3
Red: |(-1--1)|+|0-3| = 3
Red: |(-1--3)|+|0--1| =3

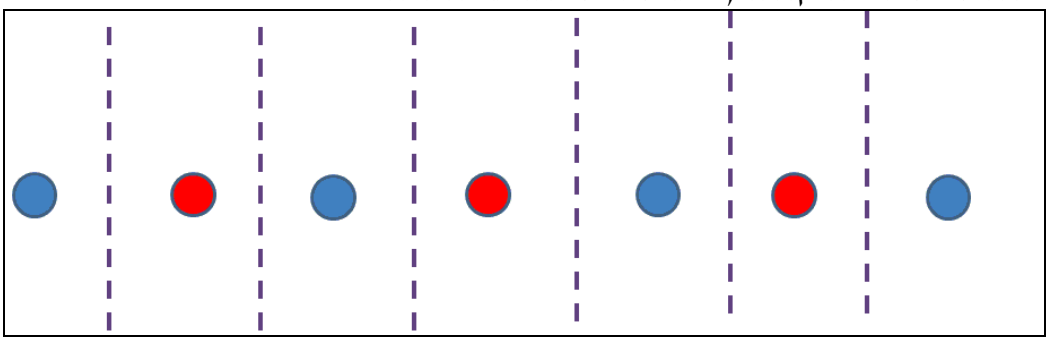
עבור (-0.5,-0.5) –
Green: |(-0.5-2)|+|-0.5-0| = 3
Red: |(-0.5--1)|+|-0.5-3| = 4
Red: |(-0.5--3)|+|-0.5--1| =3

עבור (0,-2) –
Green: |(0-2)|+|-2-0| = 4
Red: |(0--1)|+|-2-3| = 6
Red: |(0--3)|+|-2--1| =4

עבור (0,-4) –
Green: |(0-2)|+|-4-0| = 6
Red: |(0--1)|+|-4-3| = 8
Red: |(0--3)|+|-4--1| =6

ד. (5 נקודות) אלגוריתם "השכנים הקרובים" (KNN) הוא אלגוריתם "עצל" שחיסרון שלו הוא הצורך לאחסן את כל ווקטורי האימון עד שנדרש לסווג דוגמא חדשה. בסעיף הקודם, הראיתם שניתן לצייר את קו ההפרדה עבור 1NN. אם נחליט לשמור את קווי ההפרדה במקום לשמור את ווקטורי האימון, האם תמיד נגיע למצב בו אנו משפרים את שטח הזכרון הדרוש לצורך סיווג באמצעות 1NN? נמק תשובתך בקצרה.

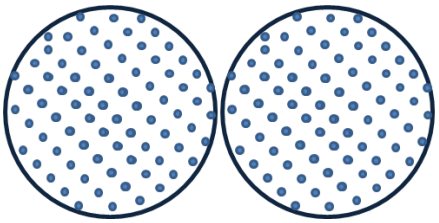
פתרון: לא תמיד נשפר את הזיכרון הדרוש. לעיתים נדרש מס' קווי הפרדה בסדר גודל של מס' הנקודות, כמו למשל בדוגמא הבאה:



שאלה 2 (10 נקודות):

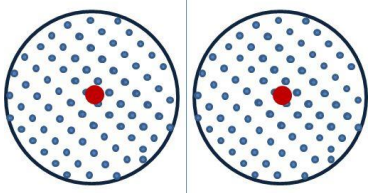
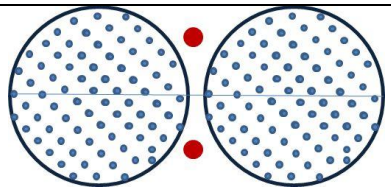
עבור הדוגמא הדו-מימדית הבאה, (המעגלים אינם "נוגעים" זה בזה אלא יש מרחק קטן מאוד ביניהם). הראה את תוצאת אלגוריתם k-means, כלומר הראה את מרכזי האשכולות שייוצרו. אם יש יותר מאפשרות אחת הצג/תאר זאת. אנו מניחים שהאלגוריתם התחיל מבחירה אקראית של ווקטורים אמיתיים, כלומר ווקטורים שקיימים בקבוצת האימון.

הראה את התוצאה עבור k=2



התפלגות אחידה של הווקטורים בשני מעגלים ברדיוס r.

פתרון:


בפתרון זה כל הווקטורים שבעיגול הימני הינם באשכול אחד וכל הווקטורים בעיגול השמאלי שייכים לאשכול השני

בפתרון זה כל הווקטורים מעל קו האמצע הינם באשכול אחד וכל הווקטורים מתחת לקו האמצע שייכים לאשכול השני

בהצלחה !

פתרון אמריקאי:

(הגהה שנמסרה במבחן – בשאלה 6, יש למחוק את המשפט " נתון שהסיווג האמיתי של הדוגמא הינו : P")

1. 1

2. 3

3. 1

4. 1

5. 5

6. 1

7. 5

8. 3

9. 4

10. 4

11. 5

12. 1